ØKONOMISTYRING · KAPITTEL 10 · ØKT 2 AV 3

Er 170 000 kr om fire år verdt 170 000 kr i dag?

Kontantstrømmen er klar. Nå er ledelsen uenig om kravet: 7,5, 10 eller 16 prosent.





10. FEBRUAR 2027 · LEDERMØTET I NORDLYS

Kari har satt kravet til 10 %. To er uenige

Tom, driftsleder

«Banken tar 7,5 %. Da er det kravet.»

Ida, kalkulatør

«Termografering er nytt for oss. Kravet bør være 16 %.»

Kari skal forklare kravet for styret 15. mars. Hvem har rett?

HVA TROR DERE? KRAVET ER 10 %

Hva er 170 000 kr om fire år verdt nå?

A

170 000

like mye: en krone er en krone

B

248 897

mer: pengene har vokst

C

116 112

mindre: pengene kunne vært i arbeid

Rekk opp hånda for A, B eller C. Ingen svar er dumme her.

SLIK GÅR SAKEN I DAG

Fire spørsmål før Kari kan svare styret

1

Tidsverdi

Hvorfor er en krone senere verdt mindre?

2

Nåverdien

Hva er hele kontantstrømmen verdt i dag?

3

Kravet

Hvor kommer 10 % fra?

4

Tre krav

Hva skjer med svaret når kravet endres?

Underveis regner dere nåverdien selv i oppgave 1B. Alle regler og eksempler står på arket for økta.

ORDENE I BANKEN OG I BOKA

Banken bruker ofte engelske ord

Nåverdi	=	Netto nåverdi, NPV, NNV i Excel
Avkastningskrav, kalkulasjonsrente	=	Diskonteringsrente, kapitalkostnad
Kontantstrøm	=	Cash flow
Investeringsanalyse	=	Investeringskalkyle, business case

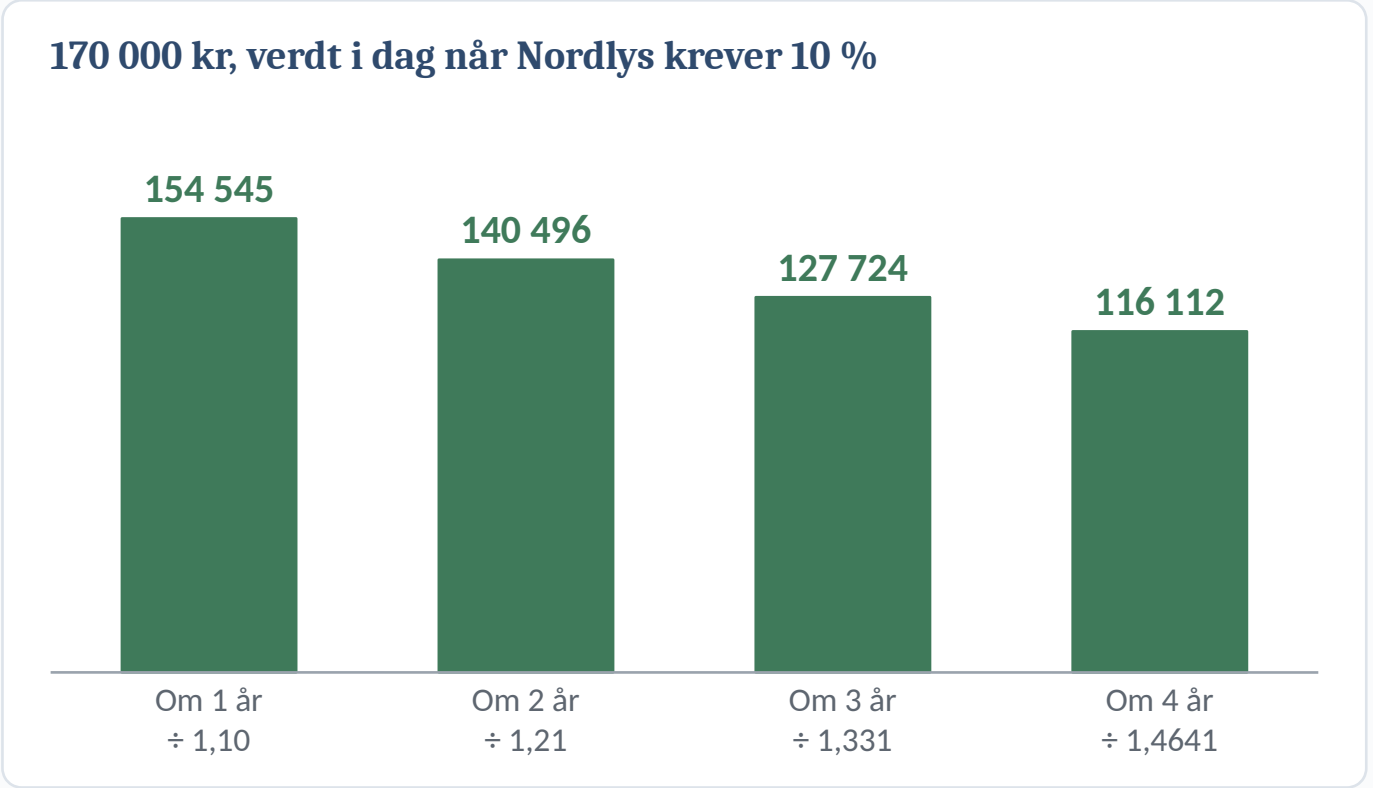
Ordene til høyre møter du i banken og i regnearket. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord til venstre.

170 000 kr om fire år er 116 112 kr i dag

116 112

kr verdt i dag ved 10 %

En krone i dag kan settes i arbeid. Jo lenger fram, og jo høyere krav, jo mindre verdt i dag.



Regelen **Verdt i dag = beløp / (1 + krav) opphøyd i antall år. 170 000 / $1{,}10^4$ = 170 000 / 1,4641 = 116 112**

Framover ganger du. Tilbake deler du



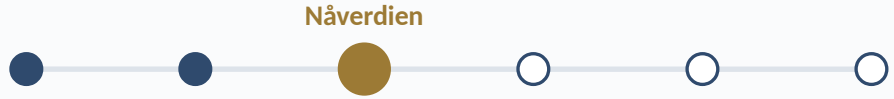
Kontroll: gang tilbake. 154 545 × 1,10 = 170 000. Får du et større tall i dag enn senere, har du ganget når du skulle delt.

Regelen **Rente: i dag × (1 + krav)ⁿ = senere.** **Diskontering: senere / (1 + krav)ⁿ = i dag**

Alt regnet om til i dag: 58 877 kr over kravet

Innbetalingen i	Beløp	Del på	Verdt i dag
År 1	170 000	1,10	154 545
År 2	170 000	1,21	140 496
År 3	170 000	1,331	127 724
År 4	170 000	1,4641	116 112
Sum	680 000		538 877
Minus investeringen i år 0 (deles ikke)			−480 000
Nåverdi ved 10 %			**58 877**

Regelen **Nåverdi = − investering + år 1 / 1,10 + år 2 / $1{,}10^2$ + år 3 / $1{,}10^3$ + år 4 / $1{,}10^4$. Over 0: gjennomfør.**



Tom og Kari har begge regnet riktig

TOM: NAIV BEREGNING

200 000 kr

4 × 170 000 − 480 000. Legger sammen kroner fra fem ulike år som om de var like mye verdt.

KARI: NÅVERDI VED 10 %

58 877 kr

538 877 − 480 000. Forskjellen, 141 123 kr, er det kravet på 10 % koster over fire år.

Regelen **Kroner fra ulike år kan ikke legges rett sammen. Regn dem om til samme dag først.**

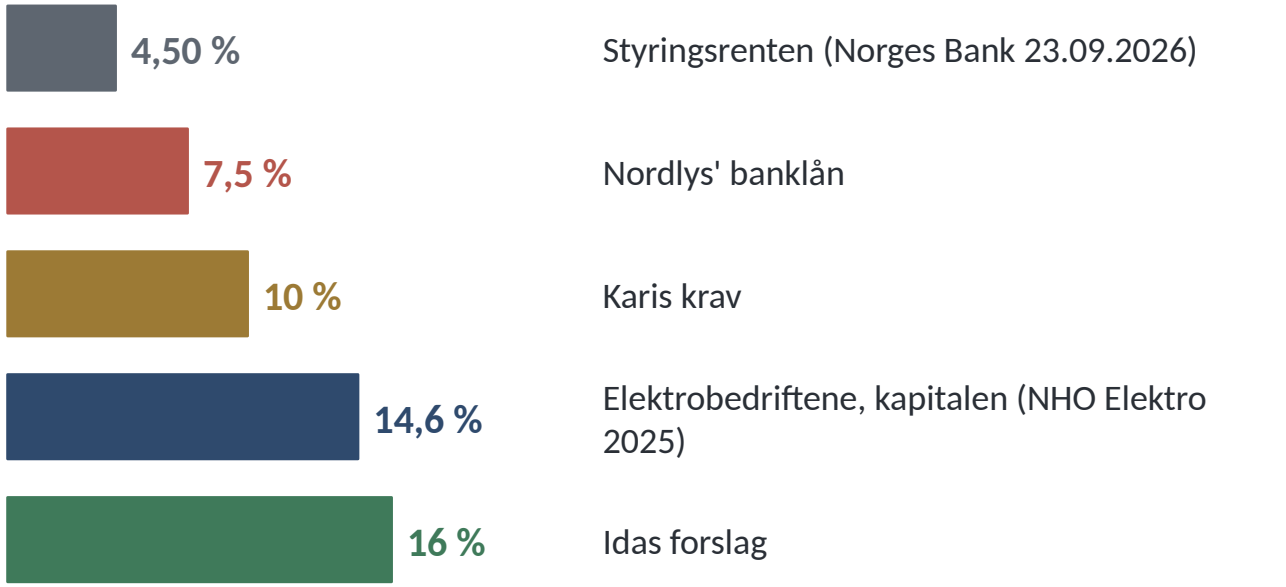
Kravet er ikke bankrenten

10 %

Nordlys' avkastningskrav

Over bankrenten, med et tillegg fordi termografering er nytt for Nordlys og 260 000 kr inn er et anslag.

Rentestigen: fem prosenter som betyr noe ulikt



Regelen **Avkastningskrav = risikofri avkastning + risikotillegg. Høy risiko gir høyt krav.**



4 · TRE KRAV

Ida: «Regn det samme utstyret én gang til. Bare bytt 10 % med 16 %.»

HVA TROR DERE?

Hva blir nåverdien ved Idas 16 %?

A

+40 000

litt mindre, fortsatt ja

B

0

akkurat på grensen

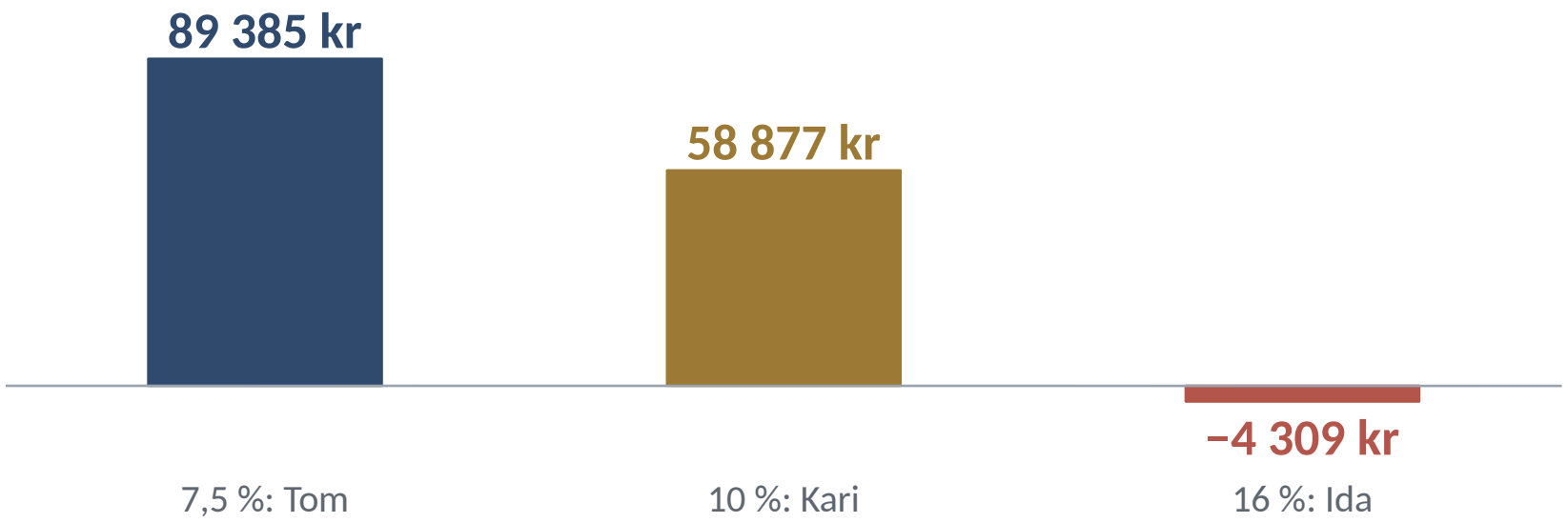
C

–4 309

svaret snur

Rekk opp hånda for A, B eller C. Ingen svar er dumme her.

Samme utstyr, tre krav, to svar



Høyere krav gir lavere nåverdi, fordi alle beløp langt fram krymper mer. Ved 16 % mangler 4 309 kr.

Regelen **Høyere krav → lavere nåverdi. Lånerenten er gulvet for kravet, ikke kravet.**

JOBB NÅ · 10 MINUTTER · OPPGAVE 1B

Regn nåverdien ved 10 % og ved 16 %, og skriv til Kari

Dette gjør du

a Regn hvert av de fire beløpene om til dagens kroner

b Trekk fra investeringen: nåverdien ved 10 %

c Regn nåverdien på nytt ved Idas 16 %

d Skriv to–tre setninger til Kari: hva betyr de to nåverdiene?

Ferdig når

Fem grønne sjekker i tabellen.

Nåverdi ved 16 % med riktig fortegn.

En tekst sjekken sier «Bra» til.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Filer → OK10_Investeringsanalyse_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1B. Arket for økta har alle reglene.

FASIT · OPPGAVE 1B

58 877 kr ved 10 %, –4 309 kr ved 16 %

Nåverdi ved 10 %

58 877

538 877 − 480 000

Nåverdi ved 16 %

–4 309

146 552 + 126 338 + 108 912 + 93 889 − 480 000

År 4 taper mest

22 223

116 112 ved 10 % mot 93 889 ved 16 %

Til Kari: ved 10 % gir utstyret 58 877 kr over kravet, i dagens kroner. Ved 16 % mangler 4 309 kr. Styret må ta stilling til kravet; det er der svaret avgjøres.

DOMMEN

Ingen har rett alene: ved 10 % ja, ved 16 % nei

116 112 kr er 170 000 kr om fire år verdt i dag, ved 10 %. Ida har rett om tidsverdien.

58 877 kr Ved Karis 10 %: positiv nåverdi, kjøp.

–4 309 kr Ved Idas 16 %: negativ nåverdi, la være. Toms 7,5 % er gulvet, ikke kravet.

Svaret til styret: det er kravet som avgjør, og kravet er en beslutning om risiko.

TIL NESTE GANG

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 10: avsnitt 10.2 med Saltimport AS ved 12 % og 18 %.

Se også formelsamlingen om nåverdi.

Øv

Oppgave 1B ferdig.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Øv, og kalkulatoren Investering.

Regn nåverdien ved 12 % selv.

Kan du forklare …

Regne om et beløp til dagens kroner.

Regne nåverdien og bruke regelen.

Hvorfor kravet ikke er lånerenten.

Hva som skjer når kravet stiger.

Kilder: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10 (og kap. 2, 6 og 9). Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter; tallene står i faktaarkene. Kravet om tre års tilbakebetalingstid, kundefordringene på 30 000 kr og demonstrasjonen på 5 000 kr er laget for saken. Norges Bank, rentemøtet 23.09.2026. NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 og høringsinnspill april 2026. Foto: Unsplash (Vitaly Gariev).